

SurfHub V16.7 — השוואה מלאה לכל לוגי הייחוס

קפיצה מול קפיצה בתשעה לוגים, מול שני רפרנסים חיצוניים, אמת בליסטית ואמת וידאוגרטרית

מנוע 16.7 · 145 גולדנים · HOOLAN, Surfr · זריקות יד · גובה משוקלל 0.43 מ' · בקפיצות ≥ 4 מ': 0.46 מ' · בקרה שלילית שותקת

מה השתנה ב-V16.7: לשער הפוסט-רול יש כעת שני טריגרים, ולחלון יש רצפה. כשל הנחיתה המוקדמת מופיע בשתי צורות הפוכות, ותלוי איפה בירידה נסגר כלל בלימת-הירידה. שתי הקפיצות הגרועות בכנרת הן תמונת ראי מדויקת זו של זו:

סרפר	אצלנו	החתימה
5.77 מ' / 5.15 ש'	2.69 מ' / 6.34 ש'	airtime ארוך, גובה נמוך
7.09 מ' / 5.79 ש'	5.38 מ' / 3.90 ש'	airtime גדול, קצר

16.6 שיער על airtime בלבד ותפס את הראשונה. השנייה — **הקפיצה השנייה בגובהה בכל הסשן** — פספסה את שער 4.0 השני בעשירית שנייה ונשארה ללא תיקון. שער גובה לבדו נכשל בכיוון ההפוך. לכן השער הוא כעת **דיסיונקציה** (≥ 4 airtime או גובה מעבר ראשון ≤ 3.5 מ'), ולחלון יש **רצפה של 5 שני** — נחיתה שנפתרה מוקדם מזה בקפיצה בסדר גודל כזה אינה מהימנה.

הקפיצה של 7.09	HOOLAN	כנרת ≥ 4 מ'	Surfr ≥ 4 מ'	
5.37 מ'	0.207	0.628	0.706	16.5
5.44 מ'	0.226	0.528	0.588	16.6 — שער airtime בלבד
6.31 מ'	0.222	0.488	0.569	16.7 — דיסיונקציה + רצפה
6.31 מ'	0.235	0.488	0.559	ללא שער כלל

הגרסה ללא שער מגיעה לאותו מקום אבל עולה 34% בגברי (0.522 → 0.654), ששן של קפיצות 2.4–3.1 מ' שהנחיתות בו כבר מדויקות. הדיסיונקציה קונה את הרווח ב-big air-תמורת 0.023 מ' בגברי, **ומשפרת את HOOLAN**.

הרקע: הפוסט-רול עצמו, שנכנס ב-16.6. זהו התאום של הפרה-רול, ואותו טיעון בדיוק: **עוגן קצה תקף רק במקום שבו הרוכב בוודאות על פני המים.** קפיצת קייט אינה בליסטית — העפיון נושא את הרוכב, הירידה ארוכה ומתונה, וכלל בלימת-הירידה נסגר עליה מוקדם (הטיית airtime של -0.41 — שני בקפיצות ≥ 4 מ' בכנרת). כפיית $z(T)=0$ בזמן שהרוכב עדיין יורד מושכת את האפקס למטה ב- (t_{apex}/T) כפול הגובה שנותר — וזו בדיוק החתימה שנמדדה: הטיה -0.08 מ' ב-3.5–4.5 מ', שגדלה ל-1.09 מ' ב-6.5–8 מ'.

התוצאה על כל הלוגים: קפיצות ≥ 4 מ' מ-**0.49** ל-**0.46 מ'** (הטיה -0.15 → -0.10), משוקלל כולל מ-0.43 ל-0.43 מ'. ה-recall לא השתנה באף לוג, הבקרה השלילית נשארה שותקת, והזריקות נשארו 0.02 מ'. בנוסף הפרה-רול עלה מ-0.3 ל-0.5 שני — המינימום המשוקלל אחרי שכנרת הצטרפה.

המחיר, במפורש. השינוי עוזר לקפיצות גדולות ומזיק לקטנות, כי בקפיצה קטנה הנחיתה כבר מדויקת והחלון הנוסף מוסיף רק דריפט אינטגרציה. GAVRI, ששן שכולו 2.4–3.1 מ', מחמיר מ-0.523 ל-0.603 מ', ו-CLEAN מ-0.112 ל-0.172. **זו החלטה מודעת:** הקפיצות הגדולות הן מה שהגולש רואה ומה שנמדד מול Surfr.

הגרסה הלא-משוערת של אותו שינוי טובה עוד יותר בגדולות (≥ 4 Surfr מ': 0.553 במקום 0.588) אבל מחמירה את GAVRI ב-34%. נבחרה הגרסה המשוערת.

למה השער הוא על ה-airtime ולא על הגובה. שער גובה נבדק ראשון והוא שגוי עקרונית — הוא מונע את התיקון דווקא מהקפיצות שאותן אנחנו קוראים נמוך מדי. הקפיצה הגרועה ביותר בכנרת (2.69 מ' שלנו מול 5.77 מ' שלהם) נושאת 6.34 שני של airtime, עוברת שער airtime, ומתקנת על ידו.

והמנוע זורם, ולכן הוא ממתין. בזמן ההערכה יש בחציון רק 0.60 שני של דגימות אחרי הנחיתה. יישום הפוסט-רול בלי המתנה גורם ל-flightHeight null על שומר הפערים, הגובה נופל בשקט חזרה למסנן המותאם, והסוויטה מתדרדרת (משוקלל 0.461 → 0.629, העודפות של יניב 6 → 13). המנוע ממתין לחלון בדיוק כפי שהוא כבר ממתין לנחיתה, ובדדליין לוקח את מה שהגיע.

ל-Surfr אין נוסחה. יש להם מודל מאומן. מהתיעוד שלהם עצמם: “we spent years developing proprietary AI algorithms that analyze sensor data” — מאומן על מאות גיגה-בייט מתחרויות Red Bull, GKA ו-BAKL, קפיצות מ-1 עד +20 מ’.

זה סוגר שאלה שרדפנו אחריה: ניסינו לשחזר את הגובה שלהם כפונקציה של גדלים פיזיקליים ונכשלנו. רגרסיה על **17 מאפיינים** (הגובה שלנו, מהירות אנכית שיא, $v^2/2g$, airtime, משך נפילה חופשית, מדף, סטטיסטיקות כוח סגולי, עוצמת הפופ ומכפלות), **עם overfit מלא וללא שום holdout**, הגיעה ל- R^2 0.877 בלבד ול-33% מהקפיצות בתוך ± 20 ס”מ. אין צורה סגורה לשחזר, כי אין כזו.

זה גם מסביר את ± 20 הס”מ בין שני שעונים שמריצים Surfr: זו **חזרתיות, לא דיוק**. שני מופעים של אותו מודל על אותה יד עושים כמעט אותה שגיאה, והיא מתבטלת ביניהם. אנחנו לא יכולים להצטרף לביטול הזה בלי המודל שלהם.

וה-airtime שלהם אינו מקור הגובה. על 41 השורות שלהם עצמם: $h = 0.284 \cdot \text{airtime}^{1.721}$ נותן R^2 0.653 בלבד. אילו הגובה היה נגזר מהזמן, ה- R^2 היה 0.99. שני השדות הם שתי מדידות נפרדות. (אצל HOOLAN הפוך: $r(\text{airtime}, \text{גובה}) = 0.952$ — הם כן גוזרים, כלומר הם מריצים אינטגרציה כפולה כמונו).

האמת החיצונית היחידה שקיימת — וסרפר מעריכים בה ביתר. מחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021, 21(24):8353): ארבע מצלמות על גדת הדנובה, דיוק ייחוס **0.09–0.03 מ’**, 20 קפיצות 3.07–7.30 מ’, מטרות על הבורד, סרפר על אייפון SE מוקבע לבורד.

גובה אמיתי	n	הטיית סרפר	באחוזים
4–3 מ’	7	+0.06 מ’	1.7%
5–4 מ’	2	+0.15	3.1%
6–5 מ’	5	+0.19	3.4%
8–6 מ’	6	+0.73	11.4%

0.51 RMS מ’, הערכת יתר ב-15 מתוך 20, והשיא +1.42 מ’ על קפיצה אמיתית של 6.28. הכיול מהטבלה שלהם: $\text{אמת} = 0.8025 \cdot \text{סרפר} + 0.7309$, R^2 0.961, שארית **0.26 מ’**.

ולכן ההטיה שלנו הייתה כנראה נכונה. ההטיה שלנו מול סרפר ב-6.5–8 מ’ הייתה -1.09 מ’; ההטיה של סרפר מול וידאו ב-6–8 מ’ היא +0.73 מ’. אותו סדר גודל, סימן הפוך.

מול סרפר כפי שדווח	מול סרפר מכיל לוויידאו	
הטיה -0.341	הטיה -0.076	V16.5
הטיה -0.122	הטיה +0.144	V16.7

V16.6 היה כמעט חסר-הטיה מול וידאוגרמטריה. V16.7 עדיין נמוך יותר ב-MAE מול שניהם (כנרת 0.518 $\leftarrow$ 0.476 מול האמת המכויילת), אבל הוא כבר עובר אותה כלפי מעלה.

חיפוש הכיול — והתוצאה: ההתמרה הזהותית מנצחת. היעד הוא מזעור הפער מול סרפר כפי שהוא מוצג. 95 קפיצות בשלושה סשנים, כל התאמה מאומתת בהחזקת סשן שלם בחוץ.

התמרה	MAE	בתוך ± 20 ס”מ
זהותית (V16.7 כפי שנשלח)	0.546	24%
הכיול המפורסם בכיוון ההפוך, 1.246h–0.911	0.609	23%
אפיני מותאם, סשן מוחזק בחוץ	0.819	14%
ציר מותאם, סשן מוחזק בחוץ	0.593	27%
תוספת שטוחה +0.25 מ’ מעל 4 מ’	0.564	20%

שתי סיבות נמדדות. **אין הטיה שנותר להסיר** — ההטיה הגולמית שלנו על 95 הקפיצות היא **+0.006 מ’**. וכל מכפיל מגדיל את הפיזור שלנו, שהוא מה ששולט: המתאם העצמי בפיגור-1 של השארית הוא -0.177, כלומר רעש לבן בלי דריפט לאורך הסשן. הכפלה ב-1.246 מנפחת את

השונות ב-25% כדי לתקן הטיה שהיא כבר אפס.

הציר המותאם ראוי לציון לפרוטוקול: האופטימום שלו הוא **a שלילי**, כלומר הוא רוצה לכווץ קפיצות גדולות — נסיגה למוצק, בדיוק ההפך ממה שכיול big air אמור לעשות.

מה שנשלח: $heightCalSlope = 1.0, heightCalOffsetM = 0.0$ — שלב אחד מפורש במנוע, כך שהיעד הוא זוג מספרים ולא החלטה מפורזת בתוך האומדן. מקדמי הווידאו רשומים בקוד לידו ומוכנים להחלפה. **לא להחליף בלי מדידת וידאו משלנו:** המחקר בדק איפון מוקבע לבורד ב-2021, הסשנים שלנו הם Surfr.AI על שעון ב-2026, וסרפר עצמם כותבים שבנו מחדש את האלגוריתם אחרי המעבר ליד ולחזה. וגם: האמת שם היא **גובה הבורד**, לא גובה פרק כף היד.

ולכן 80% בתוך ± 20 ס"מ מול סרפר אינו בר-השגה. השארית של סרפר מול האמת, אחרי הסרת ההטיה התלויה בגובה, היא **0.26 מ' RMS**. גם עם אומדן מושלם מצדנו ההסכמה עם סרפר חסומה בזה לבדו — כ-55% מהקפיצות בתוך ± 20 ס"מ, לא 80%. הדרך היחידה שנותרה היא לשחזר את המודל שלהם **כולל השגיאות שלו**, וזה דורש את נתוני האימון שלהם.

איך לקרוא את הטבלאות. "זז מ-16.6" הוא ההפרש בגובה של אותה קפיצה בין הגרסאות. שורות עם פס כחול משמאל הן קפיצות ≥ 4 מ' — היעד של השינוי. ב-YANIV וב-GAVRI הרפרנס מעוגל לדקה, ולכן "עודפת" שם אינה הוכחה לזיהוי שגוי; ב-YANIV משמש יישור שומר-סדר כדי שקפיצות החולקות דקה לא יתחלפו. ב-KINERET הרפרנס נושא שניות והשייך חד-משמעי.

BENCH — זריקות יד, $ballistic\ g \cdot T^2 / 8$ — אמת פיזיקלית

0 עודפות	— מ' מרחק	— ש' AIRTIME	— גובה ב- $4 \leq$ מ'	0.01+ מ' הטיה	0.02 מ' שגיאת גובה	3/4 זווה
-------------	--------------	-----------------	--------------------------	------------------	-----------------------	-------------

גובה ב-V16.6 היה **0.02 מ'** – כעת **0.02 מ'**. העמודה האחרונה מראה כמה זה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	—	0.03+	1.1	0	2.80	2.50	0:25	—	—	2.47	0:25
0.00+	—	0.01+	0.9	—	2.30	1.55	0:43	—	—	1.54	0:43
0.00+	—	0.01-	1.4	10	3.10	2.97	1:04	—	—	2.98	1:04
			לא זוהתה					—	—	0.91	1:21

HOOLAN, 16 — smallLog גולדנים, 1.5–3.7 מ'

2 עודפות	3.32 מ' מרחק	0.67 ש' AIRTIME	— גובה ב- $4 \leq$ מ'	0.04- מ' הטיה	0.23 מ' שגיאת גובה	16/16 זווה
-------------	-----------------	--------------------	--------------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.6 היה **0.23 מ'** – כעת **0.23 מ'**. העמודה האחרונה מראה כמה זה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	0.80+	0.16-	0.7	12	3.80	1.54	7:45	10	3.00	1.70	7:45
0.02-	0.70+	0.20-	1.6	15	4.50	2.70	9:14	17.4	3.80	2.90	9:15
0.06-	1.00+	0.19+	1.4	15	4.10	1.69	9:44	—	3.10	1.50	9:45
0.00+	0.40+	0.15-	1.1	18	3.90	2.95	10:21	17.4	3.50	3.10	10:21
0.00+	—	0.40-	1.1	—	—	2.50	10:38	30.4	5.30	2.90	10:39
0.00+	0.50+	0.21-	0.7	26	3.90	2.59	11:00	—	3.40	2.80	11:01
0.00+	0.60+	0.00+	1.6	17	3.60	1.90	11:53	13.2	3.00	1.90	11:53

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	0.40-	0.35-	1.3	19	3.10	1.75	12:17	20.7	3.50	2.10	12:17
			0.9	49	6.60	1.56	12:52	אין מקבילה ברפרנס			
0.02-	0.60+	0.21-	1.1	16	4.40	2.79	14:20	15.5	3.80	3.00	14:20
0.00+	1.80+	0.36+	1.9	32	5.80	4.06	14:50	19.9	4.00	3.70	14:52
0.00+	0.70+	0.05-	0.7	23	3.60	1.55	16:26	18.2	2.90	1.60	16:27
0.06-	0.70+	0.01+	1.3	21	4.20	2.61	17:08	20.1	3.50	2.60	17:09
0.17-	0.80+	0.19-	0.9	20	4.50	1.91	18:19	14.5	3.70	2.10	18:20
0.09-	0.50-	0.49+	0.7	30	4.40	3.19	18:41	28.6	4.90	2.70	18:42
0.00+	0.10-	0.24-	1.6	24	3.80	2.36	19:21	21.2	3.90	2.60	19:21
			1.4	10	2.90	1.48	21:22	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.50+	0.52+	1.1	10	3.90	2.92	24:39	13.6	3.40	2.40	24:39

287 — HOOLAN, 14 גולדנים, 2.1–8.5 big air מ'

1 עודפות	3.69 מ' מרחק	0.46 ש' AIRTIME	0.24 מ' גובה ב-4 מ'	0.05+ מ' הטיה	0.25 מ' שגיאת גובה	14/14 זוהו
-------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.6 היה 0.25 מ' – כעת 0.25 מ', ובקפיצות ≥ 4 מ' מ-0.24 ל-0.24 מ'. העמודה האחרונה מראה כמה זה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	0.40-	0.77-	1	10	3.00	1.53	4:43	21.5	3.40	2.30	4:42
0.08+	0.00+	0.24-	1.7	32	4.60	5.16	5:25	27.1	4.60	5.40	5:24
0.10-	0.00+	0.15-	1.4	22	4.00	3.95	5:50	27.3	4.00	4.10	5:49
0.00+	0.40-	0.21+	2.5	30	5.20	8.71	7:10	35.8	5.60	8.50	7:09
0.01+	0.40+	0.07-	1.2	8	4.40	3.03	7:34	9.9	4.00	3.10	7:34
0.03+	0.30-	0.01+	1.7	27	4.20	4.11	8:47	28.9	4.50	4.10	8:46
0.00+	0.30+	0.04-	1	15	3.60	2.06	10:25	15.5	3.30	2.10	10:24
0.00+	0.70+	0.79+	2.2	28	6.10	6.79	10:52	24.4	5.40	6.00	10:52
0.00+	0.40-	0.33+	2.7	43	5.40	7.63	12:33	42	5.80	7.30	12:32
0.00+	0.70+	0.16+	2.2	31	6.60	8.56	13:00	28.5	5.90	8.40	12:59
0.00+	1.90+	0.25+	1.2	20	7.00	5.15	14:53	14.7	5.10	4.90	14:54
0.03-	0.50-	0.22+	1.8	31	4.90	6.52	16:48	34.3	5.40	6.30	16:46
			0.6	28	4.40	1.23	19:21	אין מקבילה ברפרנס			
0.03-	0.20+	0.14+	1.5	14	4.70	4.84	19:41	10.3	4.50	4.70	19:41
0.00+	0.30+	0.09-	2.8	32	5.90	7.31	22:09	33.1	5.60	7.40	22:09

CLEAN — HOOLAN, 4 גולדנים, קפיצות קטנות

0 עודפות	— מ' מרחק	— ש' AIRTIME	— גובה ב-4 מ'	0.17+ מ' הטיה	0.17 מ' שגיאת גובה	4/4 זוהו
-------------	--------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------------	-------------

גובה ב-V16.6 היה **0.17 מ'** – כעת **0.17 מ'**. העמודה האחרונה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	—	0.04+	1	21	3.70	1.86	13:14	—	—	1.82	13:15
0.00+	—	0.56+	1.3	22	5.10	2.23	13:30	—	—	1.67	13:32
0.00+	—	0.07+	0.6	24	3.80	2.55	14:01	—	—	2.48	13:58
0.00+	—	0.02+	1.1	8	3.50	1.69	17:05	—	—	1.67	17:05

HOOLAN, 5 — **V142** גולדנים, קפיצות קטנות

1 עודפות	— מ' מרחק	— ש' AIRTIME	— גובה ב-4 מ'	-0.09 מ' הטיה	0.14 מ' שגיאת גובה	4/5 זווה
-------------	--------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------------	-------------

גובה ב-V16.6 היה **0.14 מ'** – כעת **0.14 מ'**. העמודה האחרונה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			1.2	—	—	1.54	5:44	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	—	0.20-	1.1	12	2.40	1.35	6:44	—	—	1.55	6:43
0.00+	—	0.09+	0.8	41	6.20	1.35	14:04	—	—	1.26	14:06
			לא זוהתה					—	—	1.33	28:44
0.00+	—	0.16-	0.6	12	2.50	1.76	28:56	—	—	1.92	28:55
0.00+	—	0.10-	0.6	13	3.70	2.02	33:46	—	—	2.12	33:45

Surfr, 41 — **GAVRI** גולדנים, 2.4–3.1 מ', חלקם מעוגלים לדקה

21 עודפות	— מ' מרחק	1.08 ש' AIRTIME	2.52 מ' גובה ב-4 מ'	0.21+ מ' הטיה	0.63 מ' שגיאת גובה	32/41 זווה
--------------	--------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.6 היה **0.60 מ'** – כעת **0.63 מ'**, ובקפיצות ≥ 4 מ' מ-**2.52** ל-**2.52 מ'**. העמודה האחרונה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	1.08+	0.24+	0.8	—	5.70	1.99	2:02	—	4.62	1.75	2:04
0.00+	0.38-	0.15+	0.8	—	3.90	2.37	2:32	—	4.28	2.22	2:33
0.05-	0.53-	0.21+	1.4	—	4.30	2.30	3:24	—	4.83	2.09	3:25
0.00+	1.24-	0.32-	1.7	—	3.60	3.28	3:38	—	4.84	3.60	3:39
0.00+	2.74+	0.56+	2	—	6.60	3.27	3:49	—	3.86	2.71	3:51
0.08+	0.36+	0.54+	1.1	—	4.50	2.35	6:13	—	4.14	1.81	6:14
0.00+	1.72-	0.05-	1.9	—	3.20	3.03	7:04	—	4.92	3.08	7:05
0.07+	0.36+	0.35+	1.2	—	4.10	2.65	7:30	—	3.74	2.30	7:32
			1.2	3	5.20	3.48	9:14	אין מקבילה ברפרנס			
0.03-	0.16+	0.07-	1.1	3	4.60	2.80	9:29	—	4.44	2.87	9:31
0.00+	1.71+	0.59+	1.7	16	6.60	4.06	12:06	—	4.89	3.47	12:07

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מרחק	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.00+	0.55+	0.12+	2	1	5.50	2.96	13:07	—	4.95	2.84	13:09
0.00+	1.83+	0.60+	1.4	1	5.20	2.37	15:13	—	3.37	1.77	15:16
0.00+	2.95+	0.32+	1.4	16	6.62	3.03	16:19	—	3.67	2.71	16:20
0.29+	0.32-	0.58+	1.7	8	3.60	4.12	20:46	—	3.92	3.54	20:48
			1.3	—	5.80	2.31	21:11	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.60-	0.17+	1.6	32	3.98	1.79	22:11	—	4.58	1.62	22:11
			לא זוהתה					—	4.34	3.39	22:18
0.09+	1.43+	1.58+	2.1	21	4.60	3.76	23:10	—	3.17	2.18	23:18
0.00+	0.93-	0.13+	1.6	22	3.60	2.98	23:29	—	4.53	2.85	23:18
			1.4	24	3.40	2.54	23:47	אין מקבילה ברפרנס			
			1.5	30	3.50	2.97	24:02	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.31-	1.34+	1.5	24	3.50	2.99	24:21	—	3.81	1.65	24:18
			לא זוהתה					—	3.71	2.74	26:18
			1.4	29	4.10	3.02	26:44	אין מקבילה ברפרנס			
			לא זוהתה					—	5.91	4.93	27:18
0.00+	0.10-	0.48+	1.7	47	5.00	4.07	27:37	—	5.10	3.59	27:18
			1.8	32	5.70	5.07	27:50	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.44-	0.01+	0.7	20	3.60	3.34	28:16	—	4.04	3.33	28:18
0.00+	1.09-	0.18-	1.5	23	3.40	3.07	28:37	—	4.49	3.25	28:18
			1.2	29	6.50	1.97	29:10	אין מקבילה ברפרנס			
			לא זוהתה					—	4.13	2.72	31:18
			לא זוהתה					—	4.29	2.90	31:18
			1.6	12	2.41	2.31	31:53	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	1.34-	0.84-	1.8	19	3.40	2.41	32:04	—	4.74	3.25	32:18
			1.4	29	3.50	2.50	32:49	אין מקבילה ברפרנס			
			1	25	5.00	3.15	33:53	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.66+	0.70+	1.3	41	5.00	2.76	34:36	—	4.34	2.06	34:18
			לא זוהתה					—	4.37	3.71	36:18
0.00+	0.64+	1.06-	0.7	34	5.10	1.61	36:37	—	4.46	2.67	36:18
			1.9	26	4.50	2.91	36:48	אין מקבילה ברפרנס			
0.40+	0.73-	1.52+	1.7	20	3.30	3.95	37:06	—	4.03	2.43	37:18
0.00+	2.56+	0.66+	1.8	40	6.90	3.00	37:16	—	4.34	2.34	37:18
			1.3	18	3.60	2.57	37:43	אין מקבילה ברפרנס			
			0.8	26	3.30	2.30	37:59	אין מקבילה ברפרנס			
			1.4	26	4.70	3.05	38:32	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	2.01-	2.52-	0.8	29	2.90	1.57	41:28	—	4.91	4.09	41:18
0.00+	0.43-	0.25+	1.9	20	3.40	3.21	42:13	—	3.83	2.96	42:18
			1.8	24	4.30	2.94	42:39	אין מקבילה ברפרנס			

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מרחק	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			לא זוהתה					—	3.99	2.72	45:18
			לא זוהתה					—	4.26	2.68	45:18
			1.5	17	3.60	2.86	45:47	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	2.62+	2.22+	1.8	37	6.00	3.76	46:06	—	3.38	1.54	46:18
			0.9	19	3.90	1.66	46:58	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	1.38-	1.24-	2	24	3.30	2.58	47:37	—	4.68	3.82	47:18
			2.1	25	4.60	3.51	47:54	אין מקבילה ברפרנס			
			לא זוהתה					—	3.84	2.25	49:18
0.00+	1.03-	0.02+	1.4	32	3.62	2.53	49:26	—	4.65	2.51	49:18
			1.8	12	2.68	2.30	49:38	אין מקבילה ברפרנס			
			1.3	29	4.42	2.68	50:08	אין מקבילה ברפרנס			
0.12+	0.22-	0.48-	1.4	23	4.30	3.03	51:19	—	4.52	3.51	51:18
			0.7	25	5.10	2.97	53:12	אין מקבילה ברפרנס			

Surfr, 24 — YANIV גולדנים, מעוגלים לדקה

8 עודפות	7.87 מ' מרחק	1.10 ש' AIRTIME	0.36 מ' גובה ב-4 מ'	0.17+ מ' הטיה	0.40 מ' שגיאת גובה	23/24 זווה
-------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.6 היה 0.38 מ' – כעת 0.40 מ', ובקפיצות ≥ 4 מ' מ-0.32 ל-0.36 מ'. העמודה האחרונה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מרחק	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			1.1	4	2.60	1.76	4:41	אין מקבילה ברפרנס			
			0.6	17	3.20	2.13	5:21	אין מקבילה ברפרנס			
0.29+	0.18-	0.37+	0.6	33	4.50	2.87	5:39	37	4.68	2.50	5:36
0.04+	0.73-	0.31+	1.7	19	4.60	5.59	8:06	42	5.33	5.28	8:36
0.00+	1.16-	0.04+	1.9	6	3.40	2.86	8:18	12	4.56	2.82	8:36
			1.8	17	4.60	4.20	9:53	אין מקבילה ברפרנס			
0.15+	0.19-	0.72+	0.8	20	4.20	4.64	10:13	31	4.39	3.92	10:36
0.00+	1.15+	0.60+	1.4	26	5.60	2.84	11:13	34	4.45	2.24	11:36
0.00+	3.10+	0.09+	1.6	11	7.00	2.26	12:04	17	3.90	2.17	11:36
0.00+	1.18-	0.12+	0.6	18	2.10	1.74	12:22	36	3.28	1.62	12:36
0.00+	1.88-	0.39-	0.6	10	2.80	2.37	13:43	32	4.68	2.76	13:36
			0.7	38	5.00	1.49	14:26	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	1.64+	0.55+	2	20	5.90	4.05	15:10	28	4.26	3.50	15:36
0.00+	1.00+	0.46+	2.1	37	5.20	4.38	15:57	37	4.20	3.92	15:36
0.00+	1.40-	0.36-	1.8	8	3.40	2.53	16:10	15	4.80	2.89	16:36
			1.5	9	3.80	1.91	18:35	אין מקבילה ברפרנס			
0.21+	0.79-	0.23+	1.8	23	4.20	4.33	20:22	35	4.99	4.10	20:36

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
0.10+	1.61-	0.37-	1.9	13	3.80	3.76	21:58	15	5.41	4.13	21:36
0.31+	0.82-	0.02+	1.9	19	3.80	3.97	22:39	17	4.62	3.95	22:36
			לא זוהתה					21	4.25	4.25	23:36
0.41+	1.00-	2.60+	1.5	21	3.70	4.73	23:38	10	4.70	2.13	23:36
0.00+	0.71-	0.21-	1.7	16	3.60	3.26	24:39	10	4.31	3.47	24:36
0.00+	1.86+	0.11+	2	3	5.90	3.07	25:30	4	4.04	2.96	25:36
			1	3	2.00	1.33	30:10	אין מקבילה ברפרנס			
0.39+	0.79-	0.18+	0.6	20	3.70	4.47	31:54	24	4.49	4.29	31:36
0.39+	1.43-	0.04+	2.1	13	3.60	3.98	33:49	24	5.03	3.94	33:36
			0.9	11	3.20	2.11	34:03	אין מקבילה ברפרנס			
0.17-	1.17-	0.74-	1.6	15	3.00	3.62	34:49	17	4.17	4.36	34:36
0.00+	0.42-	0.09+	1.2	15	3.60	3.07	35:34	18	4.02	2.98	35:36
0.01+	0.30-	0.36-	2.2	23	4.60	4.41	36:39	12	4.90	4.77	36:36
			1.1	5	3.60	2.12	37:16	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.86-	0.25-	0.6	20	3.90	3.16	38:22	21	4.76	3.41	38:36

KINERET — Surfr, 41 גולדנים ברזולוציית שנייה, 1.65–7.09 מ'

5 עודפות	9.32 מ' מרחק	0.69 ש' AIRTIME	0.49 מ' גובה ב-4 מ'	0.06- מ' הטיה	0.50 מ' שגיאת גובה	41/41 זווה
-------------	-----------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------

גובה ב-V16.6 היה 0.53 מ' – כעת 0.50 מ', ובקפיצות ≥ 4 מ' מ-0.53 ל-0.49 מ'. העמודה האחרונה מראה כמה זזה כל קפיצה.

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			2	15	3.80	2.90	15:04	אין מקבילה ברפרנס			
0.15+	0.47-	0.83+	1.9	16	4.10	4.75	15:42	11	4.57	3.92	15:41
0.01+	1.12-	0.17-	0.7	24	4.90	6.63	16:26	26	6.02	6.80	16:25
0.00+	0.17+	0.02+	2.4	15	5.30	3.59	18:13	13	5.13	3.57	18:13
0.00+	0.50+	0.38-	2.2	26	5.30	4.71	19:17	15	4.80	5.09	19:17
0.92+	1.89-	0.79-	1.7	24	3.90	6.30	20:03	27	5.79	7.09	20:02
0.00+	0.28-	0.66-	1.4	27	5.40	4.32	20:49	24	5.68	4.98	20:49
0.01+	1.25-	0.26+	1.9	25	4.60	5.71	21:38	19	5.85	5.45	21:37
0.00+	0.37-	0.48+	2.7	29	5.90	6.94	22:21	19	6.27	6.46	22:21
0.00+	1.19+	0.73-	2.3	40	6.34	5.04	23:02	18	5.15	5.77	23:05
0.00+	0.28+	0.73-	3.1	31	5.60	5.92	24:15	29	5.32	6.65	24:15
0.01-	0.27-	0.94-	1.8	21	4.90	4.46	25:27	21	5.17	5.40	25:27
0.00+	1.54+	0.93+	2.2	39	6.60	6.83	26:15	18	5.06	5.90	26:17
0.00+	0.30-	0.52+	2	31	5.00	5.21	27:07	28	5.30	4.69	27:07
0.00+	0.43+	0.59+	0.7	18	3.80	2.24	27:52	4	3.37	1.65	27:52

דלתא			SurfHub V16.7					רפרנס			
זז מ-16.6	Δ airtime	Δ גובה	מדף	מרחק	airtime	גובה	זמן	מרחק	airtime	גובה	זמן
			1.7	18	3.40	3.94	31:18	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.43-	0.19+	0.6	34	5.00	5.22	31:56	25	5.43	5.03	31:56
0.20+	0.64-	0.32-	2.9	16	4.30	4.91	32:36	12	4.94	5.23	32:35
0.15+	1.32-	0.34-	1.4	16	4.10	5.17	33:09	0	5.42	5.51	33:08
0.15+	1.22-	0.51+	2.1	26	4.50	6.62	33:54	0	5.72	6.11	33:53
0.10+	1.24-	0.45-	2.4	13	4.30	5.10	34:50	0	5.54	5.55	34:49
0.00+	0.10-	0.45+	1.5	34	5.70	5.60	35:54	0	5.80	5.15	35:54
0.03+	0.10+	0.49+	1.8	30	4.70	4.96	36:27	0	4.60	4.47	36:27
0.00+	—	0.40-	1.7	—	—	6.02	37:13	0	5.78	6.42	37:15
0.10+	0.89-	0.56-	1.6	24	4.40	4.97	37:56	2	5.29	5.53	37:55
0.02+	0.91-	0.52-	1.7	30	4.80	4.97	38:29	1	5.71	5.49	38:28
0.01+	0.36-	0.57+	2.7	27	4.70	6.04	39:31	0	5.06	5.47	39:31
0.18+	0.12+	1.02+	1.9	31	4.10	4.10	40:14	0	3.98	3.08	40:14
0.11+	0.74-	0.40+	2	26	4.70	5.01	40:41	0	5.44	4.61	40:40
0.00+	0.50+	0.97-	1.7	26	6.00	4.30	42:20	0	5.50	5.27	42:21
0.06+	0.62-	0.13+	1.5	19	4.30	5.15	44:56	0	4.92	5.02	44:55
0.01+	0.21+	0.31-	1.4	20	4.50	3.52	46:04	0	4.29	3.83	46:04
0.00+	0.59+	0.85+	2.9	32	6.70	6.50	47:10	0	6.11	5.65	47:11
0.08-	0.77-	0.01-	1.8	21	4.80	5.20	47:53	0	5.57	5.21	47:53
0.11+	0.82-	0.64+	1.8	23	4.30	4.68	48:19	0	5.12	4.04	48:18
0.00+	0.19-	0.57-	1.5	37	5.80	5.77	49:02	0	5.99	6.34	49:01
0.11+	0.29-	0.12-	1.8	16	4.00	3.98	49:53	0	4.29	4.10	49:53
0.04+	0.06+	0.65-	1.7	13	4.70	3.20	52:44	0	4.64	3.85	52:44
			0.8	47	6.90	2.35	54:22	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	1.68-	0.31-	1.9	6	3.20	2.82	55:01	0	4.88	3.13	55:00
0.01+	0.75-	0.63-	1.4	33	4.90	5.24	55:51	0	5.65	5.87	55:51
0.04+	1.08-	0.20+	1.6	23	4.50	4.39	57:11	0	5.58	4.19	57:11
			0.6	58	6.30	1.42	57:55	אין מקבילה ברפרנס			
0.00+	0.69+	0.57-	0.7	38	6.60	4.27	58:02	0	5.91	4.84	58:04
0.31+	1.33-	0.21-	1.8	20	4.10	4.23	58:41	0	5.43	4.44	58:41
			0.7	13	5.00	1.39	60:17	אין מקבילה ברפרנס			

NEG — בקרה שלילית, 693 שני פופים וגלים, אפס קפיצות

0
עודפות

— מי
מרחק

— שי
AIRTIME

—
גובה ב-4 מ'

— מי
הטיה

— מי
שגיאת גובה

0/0
זווה

הלוג שותק — אפס פליטות, כנדרש.

צבעי Δ גובה: ירוק ≥ 0.5 מ' · כתום ≥ 1.0 מ' · אדום < 1.0 מ'. הרפרנסים אינם אמת מוחלטת: HOOLAN גוזרים airtime מגובה ($r=0.952$), ו-Surfr נמדדו על 0.51 מ' RMS במחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021, 21(24):8353). BENCH הוא היחיד עם אמת פיזיקלית — $g \cdot T^2/8$ על שעון מושלך.